

Programme de colle TS 1 // semaine 9 du 23/11 au 27/11

Notation : Dans ce chapitre $\mathcal{E}$ sera l'espace et $\vec{\mathcal{E}}$ sera l'espace vectoriel associé. Enfin $\mathcal{R} = (O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est un repère orthonormé directe de $\vec{\mathcal{E}}$.

I Bases et repère

Voir programme précédent.

II Les deux formes bilinéaires de l'espace : produit scalaire, produit vectoriel et déterminant.

Voir programme précédent.

III Applications

A Plans de l'espace

☞ Caractérisation d'un plan de l'espace

□ Par trois points non alignés A, B et C , ainsi $\mathcal{P} = (ABC)$.

✦ On obtient une équation cartésienne avec le déterminant :

$$M(x, y, z) \in (ABC) \Leftrightarrow \text{Det}(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \begin{vmatrix} x - x_A & x_B - x_A & x_C - x_A \\ y - y_A & y_B - y_A & y_C - y_A \\ z - z_A & z_B - z_A & z_C - z_A \end{vmatrix} = 0$$

✦ On obtient une représentation paramétrique :

$$\begin{aligned} M(x, y, z) \in (ABC) &\Leftrightarrow \exists(t, t') \in \mathbb{R}^2 \overrightarrow{AM} = t\overrightarrow{AB} + t'\overrightarrow{AC} \\ &\Leftrightarrow \exists(t, t') \in \mathbb{R}^2 \begin{pmatrix} x - x_A \\ y - y_A \\ z - z_A \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix} + t' \begin{pmatrix} x_C - x_A \\ y_C - y_A \\ z_C - z_A \end{pmatrix} \end{aligned}$$

□ Par un point A et deux vecteurs non colinéaires $\vec{u}$ et $\vec{v}$, on dit alors que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont des vecteurs directeurs de $\mathcal{P}$ où qu'ils dirigent $\mathcal{P}$. Même technique pour déterminer une équation cartésienne : $\text{Det}(\overrightarrow{AM}, \vec{u}, \vec{v}) = 0$. Ou une représentation paramétrique.

□ Par un point A et un vecteur normal $\vec{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$, c'est à dire un vecteur non nul orthogonal à $\mathcal{P}$. On obtient une équation avec le produit scalaire :

$$M(x, y, z) \in \mathcal{P} \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = \begin{pmatrix} x - x_A \\ y - y_A \\ z - z_A \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = 0$$

☞ Savoir *passer* d'une équation cartésienne à une représentation paramétrique : on "passe" deux coordonnées en paramètres.

- ☞ Savoir *passer* d'une représentation paramétrique à une équation cartésienne, on peut envisager deux méthodes :
 - ☐ On résout le système paramétrique en éliminant les deux paramètres.
 - ☐ On détermine un point ainsi qu'un vecteur normal en prenant par exemple le produit vectoriel de deux vecteurs qui dirigent $\mathcal{P}$.
- ☞ Savoir déterminer la projeté d'un point A sur un plan $\mathcal{P}$ ainsi que sa distance :
 1. L'on détermine la représentation paramétrique de la droite passant par A et orthogonal à $\mathcal{P}$
 2. On détermine le projeté orthogonal comme l'intersection de cette droite avec $\mathcal{P}$.

B Droites de l'espace

- ☞ Caractérisation d'une droite de l'espace :
 - ☐ Par deux points distincts A et B . On obtient alors facilement une représentation paramétrique :

$$M(x, y, z) \in (AB) \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R}, \overrightarrow{AM} = t\overrightarrow{AB} \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R}, \begin{pmatrix} x - x_A \\ y - y_A \\ z - z_A \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix}$$
 - ☐ Par un point A un vecteur directeur de $\mathcal{D}$. Idem ci-dessus pour une représentation paramétrique.
 - ☐ Comme l'intersection de deux plans sécants. Dès lors le système formé de deux équations cartésiennes de chacun des plans, sera appelé une système d'équations cartésiennes de la droite.
- ☞ Projeté orthogonal sur une droite. Soit A un point de l'espace et d une droite de vecteur directeur $\vec{u}$, alors le projeté orthogonal de A sur d est le points vérifiant les deux condition :
 - ☐ $H \in d$
 - ☐ $\overrightarrow{AH} \perp \vec{u}$

On définit alors la distance de A à la droite d par : $\text{dist}(A, d) = AH$ (attention aucune formule n'est au programme)

- ☞ Savoir *passer* d'un système d'équations cartésiennes à une représentation paramétrique, on peut envisager deux méthodes :
 - ☐ On choisit judicieusement une des coordonnées comme paramètre et on exprime les deux autres en fonction de ce paramètre.
 - ☐ On commence par déterminer un point ainsi qu'un vecteur directeur de $\mathcal{D}$ à l'aide du produit vectoriel (valable seulement en repère orthonormé direct).
- ☞ Savoir *passer* d'une représentation paramétrique à un système d'équation cartésienne, on détermine un point A de $\mathcal{D}$ et deux vecteurs $\vec{n}$ et $\vec{n}'$ non colinéaires orthogonaux au vecteur directeur de $\mathcal{D}$ puis on détermine les équations cartésiennes des deux plans passant par A et de vecteur normal respectivement $\vec{n}$ et $\vec{n}'$.

C Positions relatives, intersection, parallélisme, orthogonalité

- ☞ Deux droites sont :
 - ☐ coplanaires et alors elles sont :
 - + sécantes
 - + ou parallèles
 - ☐ où non coplanaires (ni sécantes, ni parallèle)
- ☞ Une droite et un plan sont :

✚ sécants

✚ ou parallèles

☞ Entre deux plans :

✚ sécants et l'intersection est une droite.

✚ ou parallèles

☞ Trois plans $\mathcal{P}$, $\mathcal{P}'$ et $\mathcal{P}''$ de vecteur normal respectivement $\vec{n}_1$, $\vec{n}_2$ et $\vec{n}_3$,

□ Si ces trois vecteurs sont non coplanaires (c.a.d forment une famille libre) alors l'intersection est un point.

□ Si ces trois vecteurs sont coplanaires :

✚ l'intersection est vide

✚ ou une droite

✚ ou les trois plans sont confondus.

D Sphères dans l'espace

☞ Caractérisation d'une sphère dans l'espace

□ Son centre et son rayon.

□ Un diamètre de la sphère.

☞ Équation cartésienne d'une sphère de centre A et de rayon R :

$$(x - x_A)^2 + (y - y_A)^2 + (z - z_A)^2 = R^2$$

☞ Intersection entre un plan $\mathcal{P}$ et une sphère de centre A et de rayon R (On notera H le projeté de A sur $\mathcal{P}$) :

□ vide si $R < \text{dist}(A, \mathcal{P})$

□ un point si $R = \text{dist}(A, \mathcal{P})$ (c'est H)

□ un cercle de centre H et de rayon $\sqrt{R^2 - \text{dist}(A, \mathcal{P})^2}$ si $R > \text{dist}(A, \mathcal{P})$

IV Éléments de « cours ».

1. Exercice : Soit $A(0, 1, -3)$ et $B(-1, 0, 2)$ deux points de l'espace $\mathcal{E}$. Soit $\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ un vecteur de l'espace vectoriel $\vec{\mathcal{E}}$.

- (a) Déterminer une équation cartésienne puis une représentation paramétrique et du plan $\mathcal{P}$ passant par le point A et de vecteur normal $\vec{n}$.
 (b) Déterminer une équation cartésienne du plan $\mathcal{P}'$ de représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = \mu + 1 \\ y = \lambda + 2\mu \\ z = \mu - 3 \end{cases} \quad (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$$

- (c) Déterminer une représentation paramétrique de la droite $\mathcal{D} = \mathcal{P} \cap \mathcal{P}'$.
 2. Dans un repère orthonormé direct, on donne $\vec{u}(1, 0, -1)$, $A(-1, 2, 1)$, $B(1, 4, 3)$ et $M(0, 3, -1)$.
 (a) Vidéo : Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H de M sur $\mathcal{D}$ la droite passant par A et dirigée par $\vec{u}$ puis calculer $d(M, \mathcal{D})$.

- (b) On définit maintenant $\mathcal{R}$ comme étant le plan passant par M et de vecteur normal $\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Déterminer

les coordonnées du projeté orthogonal de B sur le plan $\mathcal{R}$.

- (c) Déterminer la nature du triangle ABM .

3. Exercice : On donne $\mathcal{S} : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 7 = 0$ et $\mathcal{P} : x + 2y - z - 2 = 0$. Étudier la nature de $\mathcal{S} \cap \mathcal{P}$ puis déterminer $\mathcal{S} \cap \mathcal{P}$

4. Exercice :

□ Soient D_1 la droite passant par $A(3, 2, 4)$ et de vecteur directeurs $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

□ Soient D_2 la droite passant par $B(2, 0, 1)$ et de vecteur directeurs $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

- (a) Déterminer une représentation paramétrique de la droite D_2 .
 (b) Déterminer les coordonnées de $\vec{w} = \vec{u} \wedge \vec{v}$ puis de $\vec{n} = \vec{u} \wedge \vec{w}$.
 (c) Déterminer une équation cartésienne du plan $\mathcal{P}$ passant par A et de vecteur normal $\vec{n}$. Vous justifierez que $D_1 \subset \mathcal{P}$.
 (d) Déterminer l'intersection $D_2 \cap \mathcal{P}$. On notera C ce point.
 (e) Justifier que la droite D_3 passant par C et de vecteur directeur $\vec{w}$ est perpendiculaires à D_1 et D_2 .
 5. Soit le même exercice soit très similaire. On considère une base $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace vectoriel $\vec{\mathcal{E}}$ On

considère $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ et $\vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ trois vecteurs ainsi que leurs coordonnées dans la base $\mathcal{B}$

- (a) Justifier que $\mathcal{B}' = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base de $\vec{\mathcal{E}}$.

- (b) On a $\vec{m}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$ dans la base $\mathcal{B}'$. Déterminer les coordonnées de $\vec{m}$ dans la base $\mathcal{B}$.

- (c) On a $\vec{n}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ dans la base $\mathcal{B}$. Déterminer les coordonnées de $\vec{n}$ dans la base $\mathcal{B}'$.
- (d) Soit $\vec{r}$ un vecteur de l'espace vectoriel $\vec{\mathcal{E}}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ dans la base $\mathcal{B}$ et $\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$ dans la base $\mathcal{B}'$.
- Déterminer x, y et z en fonction de X, Y et Z .
 - Déterminer X, Y et Z en fonction de x, y et z .